1.3 Demuestra que $x(t) = (\cos(t^2), \operatorname{sen}(t^2))$ no puede ser solución de ninguna ecuación del tipo

$$\ddot{x} = f(|x|)\frac{x}{|x|}\,, \qquad x \in \mathbb{R}^2\backslash\{0\}\,,$$

con $f :]0, +\infty[\to \mathbb{R}$ continua.

Supongamos que lo fuese; en ese caso, en virtud de la proposición 1.1, como $x(t) \neq 0 \ \forall t \in \mathbb{R}$, tenemos que

$$c(t) = x(t) \wedge \dot{x}(t) = c \in \mathbb{R} \qquad \forall t \in I$$

pero

$$c(t) = (\cos t^2, \operatorname{sen} t^2) \wedge (-2t \operatorname{sen} t^2, 2t \cos t^2) = (0,0,2t) \ !!$$

1.4 Se considera la curva parametrizada

$$\alpha(t) = \left(t^3 \cos(t^{1/3}), t^3 \operatorname{sen}(t^{1/3})\right)\,, \qquad t \in \mathbb{R}\,.$$

¿Es α de clase $\mathcal{C}^1$? ¿Es posible encontrar una función $\theta : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ de clase $\mathcal{C}^1$ tal que $\alpha(t) = |\alpha(t)|\big(\cos\theta(t), \operatorname{sen}\theta(t)\big)$?

Como α es diferenciable bastará estudiar si $\dot{\alpha}$ es continua pero

$$\dot{\alpha}(t) = 3t^2(\cos t^{1/3}, \operatorname{sen} t^{1/3}) + \frac{t^{2/3}}{3} t^{-2/3}(-\operatorname{sen} t^{1/3}, \cos t^{1/3})$$

que es continua; por lo que $\alpha \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R})$. Supongamos que $\theta(t)$ existiera; en ese caso, tendríamos que

$$t^3(\cos t^{1/3}, \operatorname{sen} t^{1/3}) = |t^3|(\cos\theta(t), \operatorname{sen}\theta(t))$$

donde debería cumplirse

$$\cos\theta(t) = \begin{cases} -\cos t^{1/3} & \text{si } t \leq 0 \\ \cos t^{1/3} & \text{si } t > 0 \end{cases}$$

pero $\cos\theta(t)$ es una función continua como composición de continuas y, sin embargo, basta tomar límite

$$\lim_{t \to 0^-} -\cos t^{1/3} = -1 \neq 1 = \lim_{t \to 0^+} \cos t^{1/3}$$

1.5 Sea $x = x(t)$ una solución de

$$\ddot{x} = -\frac{x}{|x|^3}\,, \qquad x \in \mathbb{R}^3\backslash\{0\}\,.$$

Decide en cada caso si $Ax(t)$ también es solución:

(*i*) $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 \end{pmatrix}$; (*ii*) $A = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(*iii*) $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$; (*iv*) $A = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & -\sqrt{3}/2 \\ 0 & 1 & 0 \\ \sqrt{3}/2 & 0 & 1/2 \end{pmatrix}$

i) Vemos que $A \notin O(3)$ luego no podemos asegurar que $y(t)$ sea solución. Sin embargo, $y(t) \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R})$ e $y(t) \neq 0 \ \forall t \in \mathbb{R}$. Entonces, si fuera solución, debería verificar la ecuación diferencial

$$\ddot{y}(t) = A\ddot{x}(t) = A \cdot \left(\frac{-x(t)}{|x(t)|^3}\right) = \frac{-y(t)}{|x(t)|^3}$$

de donde vemos que $y(t)$ no verifica la ecuación.

ii) En este caso, $A \in O(3)$ pues es un giro de ángulo $\pi/4$ y de eje $(0,0,1)$. Entonces, como el problema es un problema de fuerzas centrales tenemos que $y(t)$ es solución

iii) Igual que ii) por ser una simetría del eje $(0,1,0)$.

iv) Lo primero que vamos a hacer es estudiar si $A \in O(3)$; para ello, bastará comprobar si se cumple

$A^t = A^{-1}$

donde

$$A^t = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & \sqrt{3}/2 \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sqrt{3}/2 & 0 & 1/2 \end{pmatrix}$$

Si recordamos columnas, estamos ante una isometría pues, salvo cambio de base

$$A = \begin{pmatrix} 1/2 & \sqrt{3}/2 & 0 \\ -\sqrt{3}/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{Giro de } \frac{\pi}{3} \text{ sobre el eje } (0,0,1)$$

1.6 Se considera la curva $\alpha(t) = (\alpha_1(t), \alpha_2(t))$, $t \in \mathbb{R}$, definida por

$$\alpha_1(t) = \begin{cases} t^3 & \text{si } t \le 0 \\ 0 & \text{si } t > 0 \end{cases}, \qquad \alpha_2(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t \le 0 \\ t^3 & \text{si } t > 0 \end{cases}$$

Estudia la regularidad de α. ¿Existe una función $\theta : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continua y tal que $\alpha(t) = |\alpha(t)|(\cos\theta(t), \operatorname{sen}\theta(t))$?

Claramente α es diferenciable por serlo componente a componente donde

$$\dot{\alpha}_1(t) = \begin{cases} 3t^2 & \text{si } t \le 0 \\ 0 & \text{si } t > 0 \end{cases} \qquad \dot{\alpha}_2(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ 3t^2 & \text{si } t \ge 0 \end{cases}$$

que es continua y derivable con derivada continua probando que $\alpha \in C^2(\mathbb{R})$.

Supongamos que $\theta(t)$ existiera; en ese caso, como $|\alpha(t)| = |t^3|$ $\forall t \in \mathbb{R}$ tendríamos, por comparación

$$\cos(\theta(t)) = \begin{cases} -1 & \text{si } t \le 0 \\ 0 & \text{si } t > 0 \end{cases}$$

pero $\cos(\theta(t))$ es continua como composición de funciones continuas.

1.7 Calcula el área de la región barrida por el segmento que une el origen con cada punto de la curva

$$\alpha(t) = e^t(\cos t, \operatorname{sen} t)\,,$$

entre $t_0 = 0$ y $t_1 = \pi$. Misma pregunta para $t_0 = 0$ y $t_1 = 3\pi$.

Como $\alpha(t) \in C^2(\mathbb{R})$ y $\alpha(t) \neq 0$ $\forall t \in \mathbb{R}$ cumpliendo que, si llamamos $\theta(t) = t$ $\forall t \in \mathbb{R}$

i) $\ddot{\theta}(t) = 1 > 0$ $\forall t \in \mathbb{R}$

ii) $\theta(\pi) - \theta(0) = \pi < 2\pi$

Estamos, en virtud de la 2ª ley de Kepler para fuerzas centrales:

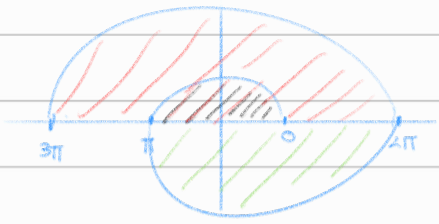
$$\text{Área} = \frac{1}{2}\int_{t_0}^{t_1} \alpha_1\dot{\alpha}_2 - \alpha_2\dot{\alpha}_1\, dt = \frac{1}{2}\int_0^{\pi} e^{2t}\, dt = \left.\frac{e^{2t}}{4}\right]_0^{\pi} = \frac{e^{2\pi}}{4}$$

Para el segundo caso veamos un dibujo:

i) Hemos calculado ////

ii) Calcularemos ////

ii) Calcularemos ////



El área resultante será el siguiente:

$$\text{Área}_1 = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} e^{2t}\,dt = \frac{e^{4\pi}}{4}$$

$$\text{Área}_2 = \frac{1}{2}\int_{2\pi}^{3\pi} e^{2t}\,dt = \frac{e^{6\pi}}{4} - \frac{e^{4\pi}}{4}$$

$$\Rightarrow \text{Área} = \frac{e^{6\pi}}{4} - \cancel{\frac{e^{4\pi}}{4}} + \cancel{\frac{e^{4\pi}}{4}} - \frac{e^{2\pi}}{4} = \frac{e^{2\pi}}{4}\left(e^{2\pi} - 1\right)$$

No lo hemos aplicado directamente porque $\theta(3\pi) - \theta(0) = 3\pi > 2\pi$ y esto es una hipótesis necesaria para que la fórmula funcione correctamente.

1.8 Se considera la ecuación

$$\ddot{x} = -|x|^3 x\,, \qquad x \in \mathbb{R}^2\backslash\{0\}\,.$$

Enuncia el teorema de conservación de la energía para esta ecuación. ¿Pueden escapar las trayectorias a infinito?

Estamos ante un campo de fuerzas central definido sobre la función

$$f(r) = -r^4 \quad \forall r \in \mathbb{R}$$

que es claramente continua. Definimos ahora la función

$$\Phi(r) = \int_1^r f(s)\,ds = \int_1^r -s^4\,ds = -\frac{r^5}{5} \quad \forall r \in \mathbb{R}$$

y con ella definimos el potencial como sigue:

$$V(x) = \frac{|x|^5}{5} \quad \forall x \in \mathbb{R}^2\backslash\{0\}$$

que según vimos en clase es conservativo. Entonces, como la energía es constante tenemos

$$u = E(x) = \frac{1}{2}|\dot{x}(t)|^2 + \frac{|x|^5}{5} \quad \forall x \in \mathbb{R}^2\backslash\{0\}$$

Supongamos ahora que $|x(t)| \longrightarrow \infty$ si $t \to \infty$; en ese caso, se tendría que

$$|\dot{x}(t)|^2 = 2\left(u - \frac{|x(t)|^5}{5}\right)$$

de donde tomando límites (que existen por ser $x \in C^1(\mathbb{R})$ solución) obtenemos que

$$\lim_{t\to\infty} |\dot{x}(t)| = \infty$$

probando que la energía no sería constante.

1.9 Sean $x = x(t),\ y = y(t)$ dos movimientos en el campo gravitatorio Newtoniano

$$\ddot{x} = -\frac{x}{|x|^3}\,, \qquad\qquad x \in \mathbb{R}^3\backslash\{0\}\,,$$

que cumplen $x(t) = Ry(t)$ para cierta matriz $R \in \mathcal{O}(3)$.

¿Tienen x e y la misma energía? ¿Qué relación hay entre los momentos angulares?

Para contestar a la pregunta, veamos qué energía tiene x y cuál y; según la vista en teoría, el potencial del campo gravitacional viene dado por

$$U(x) = \frac{-\mu}{|x|} \quad \text{de donde} \quad U(x(t)) = \frac{-1}{|x(t)|} \ \wedge\ U(y(t)) = \frac{-1}{|Rx(t)|} = \frac{-1}{|x(t)|}$$

donde he usado que $R \in O(3)$ luego conserva las distancias. Además, vimos que

$$E(x) = \frac{1}{2}|\dot{x}(t)|^2 - \frac{\mu}{|x(t)|}$$

de donde

$$E(x(t)) = \frac{1}{2}|\dot{x}(t)|^2 - \frac{1}{|x(t)|} \ \wedge\ E(y(t)) = \frac{1}{2}|R\dot{x}(t)|^2 - \frac{1}{|x(t)|} = \frac{1}{2}|\dot{x}(t)|^2 - \frac{1}{|x(t)|}$$

donde he usado el mismo argumento. Esto prueba que la energía se mantiene por isometrías. Calculemos los momentos angulares sabiendo que

$$c = x(t) \wedge \dot{x}(t)$$

$$y(t) \wedge \dot{y}(t) = Rx(t) \wedge R\dot{x}(t) = R(x(t) \wedge \dot{x}(t)) = Rc$$

Por tanto, el momento angular varía de forma que

$$c_y = Rc_x$$

1.10 Enuncia el teorema de conservación de la energía para la ecuación

$$\ddot{x} = -\frac{x}{|x|^{1/2}}\,, \qquad\qquad x \in \mathbb{R}^2\backslash\{0\}\,.$$

Sea ahora $x = x(t)$ una solución con momento angular nulo que colisiona ($x(t) \to 0$ si $t \uparrow \omega,\ \omega < +\infty$). Demuestra que $\lim_{t\to\omega} |\dot{x}(t)|$ existe y es finito.

Estamos ante un campo de fuerzas centrales definido sobre la función

$$f(r) = -r^{1/2} \quad \forall r \in \mathbb{R}$$

que es claramente continua. Definimos ahora la función

$$\phi(r) = \int_1^r f(s)\,ds = \int_1^r -s^{1/2}\,ds = \frac{-2}{3}r^{3/2} \quad \forall r \in \mathbb{R}$$

y con ella definimos el potencial como sigue:

$$V(x) = \frac{2}{3}|x|^{3/2} \quad \forall x \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$$

que según vimos en clase es conservativo. Entonces, como la energía es constante tenemos

$$u = E(x) = \frac{1}{2}|\dot{x}(t)|^2 + \frac{2}{3}|x|^{3/2} \quad \forall x \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$$

Puesto que $c = 0$ tenemos que $x(t)$ es una solución rectilínea luego $\exists v \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ tal que

$$x(t) = |x(t)|\,v \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Además, por ser solución se tiene que $|x(t)| \neq 0\ \forall t \in \mathbb{R}$ luego podemos ver que

$|\dot{x}(t)|^2 = 2\left(h + \frac{2}{3}|x(t)|^{\frac{3}{2}}\right) \quad \forall t \in \mathbb{R}$

Ahora bien, como $x(t)$ es continua y usamos el Teo de prolongación nos dice que ocurre uno de dos

c) $\lim_{t\to\omega} |x(t)|^2 + |\dot{x}(t)|^2 = \infty$. Pero si esto ocurriera tendríamos que hay dos opciones

$|\dot{x}(t)|^2 \xrightarrow[t\to\omega]{} \infty \Rightarrow E(x)$ no es constante

$|x(t)|^2 \xrightarrow[t\to\omega]{} \infty$, pero $x(t) \longrightarrow 0$ y $c=0$ luego $|x(t)| \xrightarrow[t\to\omega]{} 0$!!

c) $\exists \{t_k\} \nearrow \omega : |x(t_k)| \longrightarrow 0$ ✓

Esta parte del argumento no sirve cuando $c=0$?

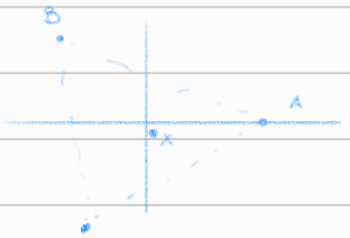
De hecho sí sirve, como ocurre c), ¿no ocurre luego $|\dot{x}(t)|^2 < \infty \ \forall t \in I \Rightarrow |\dot{x}(t)| < \infty \ \forall t \in I$.

En clase se usa la energía.

1.11 En el plano $\mathbb{C}$ se han fijado tres soles de igual masa y situados sobre los puntos

$$A = 1, \qquad B = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\,i, \qquad C = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}\,i.$$

Escribe las ecuaciones de un planeta sometido a sus atracciones. ¿Qué impide que este modelo pueda aparecer en el universo real?



Sea x un planeta de masa m y supongamos que M es la masa de A, B y C tenemos que

$$m\ddot{x} = F = -\frac{GMm}{|x-A|^2}(x-A) - \frac{GMm}{|x-B|^2}(x-B) - \frac{GMm}{|x-C|^2}(x-C)$$

No podemos considerarlo porque no tiene en cuenta las fuerzas de atracción de A, B y C entre sí.

Siguiendo el Teo de Prolongación sólo hay dos posibilidades

i) Se produce una colisión por atracción

ii) x se escapa al infinito pero esto no es posible al ser de igual masa y estar equidistantes. (Es más complejo pero se puede intuir lo que pasaría realmente)

1.12 Describe topológicamente los niveles de energía en el problema de Kepler

$$E_h = \left\{(x,v) \in (\mathbb{R}^d \setminus \{0\}) \times \mathbb{R}^d : \frac{1}{2}|v|^2 - \frac{1}{|x|} = h\right\},$$

con $d = 2, 3$.

Antes de nada, sabemos que $\{h\}$ es un conjunto cerrado en la topología usual de $\mathbb{R}$; pero también sabemos que la función

$$f : (\mathbb{R}^d \setminus \{0\}) \times \mathbb{R}^d \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$(x,v) \longmapsto \frac{1}{2}|v|^2 - \frac{1}{|x|}$$

es continua luego E_h es cerrado. Distinguimos casos:

i) $d=2$ tenemos que, fijado $x \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ se cumple

$$E_h = \{(x,v) : \frac{1}{2}|v|^2 - \frac{1}{|x|} = h\}$$

luego $\frac{1}{2}|v|^2 = U + \frac{1}{|x_0|}$; es decir,

1.13 De un movimiento $x = x(t)$ en el campo de fuerzas centrales

$$\ddot{x} = -\frac{2x}{|x|^3}\,, \qquad\qquad x \in \mathbb{R}^2 \backslash \{0\}\,,$$

se sabe que $x(3) = (0, 1, 2)$ y $\dot{x}(3) = (0, 2, 4)$. Clasifica este movimiento.

Antes de nada vamos a estudiar su momento angular; pero sabemos que $c(t) = c \ \forall t \in \mathbb{R}$ luego basta calcularlo para $t_0 \in \mathbb{R}$

$$c = x(3) \wedge \dot{x}(3) = (0,1,2) \wedge (0,2,4) = 0 \quad \text{por ser colineales}$$

Por tanto, tenemos que $x(t)$ es un movimiento rectilíneo. Para terminar de clasificarlo veremos cuál es su energía, pero para ello, tenemos

$$\phi(r) = \int_1^r f(s)\,ds = \int_1^r \frac{-2}{s^2}\,ds = \frac{2}{s}\Big]_1^r = \frac{2}{r} - 2$$

de donde el potencial se define como $V(|x|) = 2 - \frac{2}{|x|}$; olvidando constantes podemos tomar

$$V(|x|) = \frac{-2}{|x|}$$

de donde deducimos que la energía es; al ser un campo conservativo, $E(x)(t) = E(x)$

$$E(x) = \frac{1}{2}|\dot{x}(t)|^2 - \frac{2}{|x(t)|} = \frac{1}{2}|\dot{x}(3)|^2 - \frac{2}{|x(3)|} = 10 - \frac{2}{\sqrt{5}} > 0$$

Por tanto, tenemos que $E(x) > 0$ y por la caracterización de los movimientos retrógrados para fuerzas centrales gravitacionales deducimos que

$x(t)$ es movimiento acotado.

1. Sabiendo que la excentricidad de la órbita de la Tierra alrededor del Sol es $\varepsilon = 0{,}01673$ y que el semieje mayor de dicha órbita es $1{,}496 \cdot 10^8$ Km, calcula
   1. Distancia máxima y mínima de la Tierra al Sol.
   2. Velocidad aerolar (rapidez con que varía el área que barre el segmento que une un punto de la elipse con el origen) de la Tierra en su órbita.
   3. Energía total de la Tierra en su órbita.
   4. Velocidades de la Tierra en su paso por el perihelio y el afelio.

1. Sabemos que calcular la distancia máxima equivale a calcular $|P-O|$ que es equivalente a tomar

$$\theta - \omega = \pi \Rightarrow \cos(\theta - \omega) = 0$$

$$|P-O| = \frac{\kappa}{1+\varepsilon}$$

Entonces

$$|P-O| = \frac{\kappa}{(1-\varepsilon^2)} \cdot (1-\varepsilon) = a(1-\varepsilon) = 1'471 \cdot 10^{11} \cdot m$$

Además sabemos que $|A-O| = \frac{\kappa}{1-\varepsilon} = \frac{\kappa}{(1-\varepsilon^2)}(1+\varepsilon) = a \cdot (1+\varepsilon) = 1'521 \cdot 10^{11} m$

2. Sabemos por la Segunda ley de Kepler que, si $c_3 = c$ y $c_4 = 0$

$$A(t) = \frac{1}{2}|c|\,t \Rightarrow \dot{A}(t) = \frac{1}{2}|c|$$

por lo que debemos calcular $|c|$. Pero $\kappa = \frac{|c|^2}{\mu} \Rightarrow |c| = \sqrt{\kappa\mu} = \sqrt{\kappa\, G M_S}$ de donde $M_S = 1{,}98 \cdot 10^{30}$

Necesitamos calcular κ; pero

$$a = \frac{\kappa}{(1-\varepsilon^2)} \Rightarrow \kappa = a(1-\varepsilon^2) = 1'4956 \cdot 10^{11} m$$

por tanto

$$G = 6'67 \cdot 10^{-11}\ Nm^2/kg^2$$

$$|c| = 5'0429 \cdot 10^{15}\ m/s$$

Por tanto, $\dot{A}(t) \approx 2'5211 \cdot 10^{15}$. Abajo aparece una cuenta de comprobación de unidades.

$F = ma$

$N = kg \cdot m/s^2$

$$\frac{kg\, m \cdot m^2}{kg\, s^2} \;;\; m^3/s^2$$

$$[\kappa] = Km$$

$$\sqrt{[Km] \cdot \frac{[N m^2]}{[Kg]} \cdot [Kg]} = \sqrt{[km] \cdot \frac{[N m^2]}{kg}}$$

$$\sqrt{\frac{N m^3}{kg}} \rightarrow \frac{[N]^{1/2}[m]^{3/2}}{[kg]^{1/2}} = \frac{\left[\frac{kg \cdot m}{s^2}\right]^{1/2} \cdot m^{3/2}}{kg^{1/2}}$$

$$\frac{kg^{1/2} \cdot m^{1/2} \cdot m^{3/2}}{s \cdot kg^{1/2}} = \frac{m^2}{s}$$

3. Sabemos que la energía es cte por ser un campo conservativo y viene dada por

$$h = \frac{1}{2}|\dot{x}(t)|^2 - \frac{\mu}{|x(t)|}$$

Necesitamos obtener la energía cinética; por la situación del problema tenemos que debe cumplirse

$$F_c = F_g \iff \frac{1}{2} m \frac{|\dot{x}(t)|^2}{|x(t)|} = \frac{\mu m}{|x(t)|^2} \iff |\dot{x}(t)|^2 = \frac{2\mu}{|x(t)|} \Rightarrow |\dot{x}(t)| = 4'238 \cdot 10^3 \ m/s$$

Entonces, tenemos que $h = -4'275 \cdot 10^4 \ J$

4. Usamos que $|\dot{x}(t)| = \sqrt{2(h + \frac{\mu}{|x(t)|})}$ para obtener

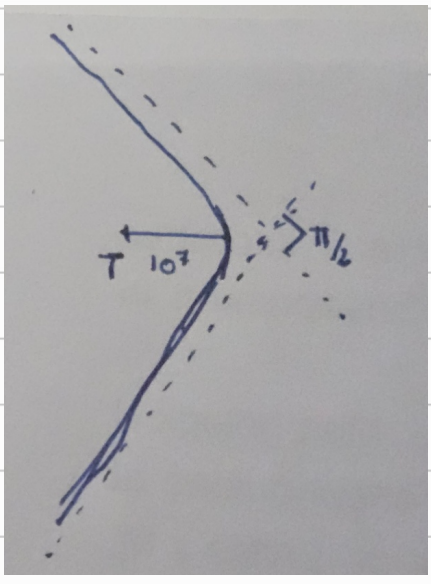
$$V_p = 42386 \ m/s$$

$$V_a = 41\,683'11 \ m/s$$

2- Un asteroide se acerca a la Tierra descubriendo una trayectoria hiperbólica. El ángulo formado por las asíntotas de la hipérbola es $\pi/2$ y se sabe que el acercamiento máximo del asteroide a la Tierra es de 10.000 Km.

1. Calcula la excentricidad de la trayectoria
2. Determina el valor de $|c|$ y la velocidad aerolar. (c = momento angular)
3. Calcula la velocidad del asteroide en el punto de máximo acercamiento y la que tendrá cuando se encuentre muy alejado de la Tierra

Nos encontramos en la siguiente situación



y sabemos que

$$r = \frac{k}{1 + \varepsilon \cos(\theta)}$$

donde hemos supuesto que hemos tomado los ejes adecuadamente.

Entonces, usando que $\theta \in]-\pi/4, \pi/4[$ vemos que

$$\text{si } \theta \to \frac{3\pi}{4} \Rightarrow r \to \infty$$

de donde

$$1 + \varepsilon \cos(\theta) \to 0 \quad \text{si } \theta \to \frac{3\pi}{4}$$

y obtendríamos que

$$\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) = \frac{-1}{\varepsilon} \Rightarrow \varepsilon = \frac{-1}{\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right)} = \sqrt{2}$$

2. Sabemos que $\mu = G \cdot M_T = 3'9842 \cdot 10^{14} \frac{Nm^2}{kg}$ de donde nos falta obtener u para poder obtener $|c|$ y la velocidad pedida.

$$10^7 = |OP| = \frac{u}{(1+\varepsilon)} \Leftrightarrow u = 10^7 (1+\varepsilon) = 2'414 \cdot 10^7 \, m$$

Obtenemos, entonces que

$$\dot{A}(t) = 1'207 \cdot 10^7 \, m/s \quad \text{donde} \quad |c| = 9'8675 \cdot 10^{10} \frac{Nm^3}{kg} \, (m/s)$$

3. Para calcular la velocidad, debemos recurrir a la expresión de la energía:

$$E = \frac{1}{2} |\dot{x}(t)|^2 - \frac{\mu}{|x(t)|}$$

(1.-) Sea α una partícula cargada positivamente que se encuentra próxima a un núcleo atómico pesado, que situamos en el origen. Se sabe que sobre la partícula actúa una fuerza repulsiva, la fuerza de Coulomb, de forma que su trayectoria es solución de

$$\ddot{x} = \frac{\mu}{|x|^3} x, \quad x \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$$

Con $\mu > 0$. Determina las posibles trayectorias.

La idea será tratar de distinguir dos casos, puesto que $c = x \wedge \dot{x}$ es constante. Además, sabemos que

$$x(t) = r(t)(\cos\theta(t), \operatorname{sen}\theta(t)) \quad \forall t \in I$$

Entonces, distinguimos casos:

c) $c = 0$; en ese caso, tenemos que

$$c = r(t)(\cos\theta(t), \operatorname{sen}\theta(t)) \wedge r(t)(-\operatorname{sen}\theta(t), \cos\theta(t)) = r^2\dot{\theta}$$

Entonces, como $r \neq 0$ se tiene que $\dot{\theta} = 0$; de donde se deduce que $\theta(t)$ es constante y podemos deducir que $\exists v \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ tal que $x(t) \in \mathbb{R}v$.

Debemos ahora estudiar cada uno de los posibles movimientos; pero

$$\ddot{r} = \frac{\mu}{r^2} \quad \text{con } \mu > 0$$

de donde deducimos que $\dot{r}$ es estrictamente creciente. La idea es ver que $r(t) \to \infty$ cuando $t \to \infty$, pero eso se como.

(3.-) Un asteroide orbita alrededor del Sol siguiendo una órbita elíptica. Se sabe que las distancias mínima y máxima del asteroide al Sol son, respectivamente, 1 a.u. y 5 a.u. Se pide:

1.- Hallar su periodo orbital
2.- Determinar la excentricidad de la órbita, la semidistancia focal, el semieje menor de la elipse que describe y el parámetro k.
3.- Hallar la velocidad areolar (rapidez con que varía el área que barre el segmento que une un punto de la elipse con el origen)
4.- Determinar las velocidades máxima y mínima que adquiere el asteroide (Se supone que la masa del Sol es $1{,}98 \cdot 10^{30}$ Kg y $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ N m^2/kg^2$).

Por facilidad vamos a hacer primero el apartado 2:

2. Sabemos que

$$\left.\begin{array}{l} |OP| = \dfrac{k}{1+\varepsilon} \\ |OA| = \dfrac{k}{1-\varepsilon} \end{array}\right\} \text{de donde obtenemos el sistema} \left\{\begin{array}{l} k = (1+\varepsilon) \\ 5(1-\varepsilon) = k \end{array}\right. \Rightarrow \begin{array}{l} \varepsilon = 4/6 \\ k = \frac{5}{3}\ a.u \end{array}$$

de donde se tiene que

$$a = \frac{k}{1-\varepsilon^2} = \frac{k}{(1+\varepsilon)} \cdot \frac{1}{1-\varepsilon} = |OP| \cdot \frac{1}{1-4/6} = \frac{1}{\frac{1}{6}} = \frac{6}{2} = 3$$

Por último, se tiene que

$$\varepsilon = \frac{\gamma}{a} \text{ con } \gamma \text{ la semidistancia focal} \Rightarrow \gamma = a\varepsilon = |OA| = 3 \cdot \frac{4}{6} = 2\ a.u$$

1. Usando la Tercera ley de Kepler tenemos que:

$$P_s = \frac{2\pi}{\sqrt{\mu}} \cdot a^{3/2} = 163'538\ u^2/s \text{ (ref.)}$$

$$\mu = \left[\frac{u\,u^2/u_g}{}\right]^{3/2} \cdot u^{3/2} = \frac{U^{1/2}\,ua}{u_g^{1/2}}\, u^{3/2} = u^{1/2}/s \cdot u^{3/2} = u^2/s$$

$$\frac{N}{u_g} = u/s^2$$

3. Debemos obtener $|c|$ para $|c^2| = \mu \cdot k = 3'2943 \cdot 10^{31}$ calculamos $|c| = 5'7396 \cdot 10^{15}$ y $A'(t) = 2'8698 \cdot 10^{15}\ u/s$

4.

2.1 Una elipse pasa por el punto $(8,0)$ y tiene los focos en $(0,0)$ y $(-1,-1)$. Escribe su ecuación. ¿Cuál es la dirección de su eje de excentricidad?

Para obtener su ecuación, sabemos que en una elipse la suma de las distancias a los focos es constante, calculamos las distancias

$$\|(8,0)\| = 8 = d((8,0),(0,0)) \quad \wedge \quad d((8,0),(-1,-1)) = \sqrt{82}$$

Según Jesús está mal

Ahora bien, sabemos que la elipse es una cónica con foco en el origen por lo que cumple

$$|x| + \langle e, x\rangle = k \qquad k>0, \ |e|<\varepsilon$$

Además, sabemos que $\vec{e} \in \langle \overrightarrow{(-1,-1),(0,0)} \rangle$ con sentido al pericentro. Entonces, un eje de excentricidad válido es:

$\vec{e} = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ $\vec{e}$ no puede ser cualquiera

y por tanto, como la expresión es constante, basta conocer un punto de la elipse para determinar k.

$$k = 8 + 4 = 12$$

por lo que los puntos de la elipse cumplen la ecuación

$$12 = |x| + \langle x, (\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2})\rangle \qquad \forall x \in \mathbb{R}^2$$

Versión correcta

Reaprovechando lo anterior, sabemos que el eje de excentricidad debe tener dirección

$$v = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1)$$

Ahora bien, sabemos que la excentricidad cumple

$$|OC| = \varepsilon a$$

por lo que necesitamos calcular la distancia entre el origen y el centro. Pero el centro es el punto medio entre los dos focos, luego es $c = (-0'5, -0'5)$

$$|oc| = \sqrt{0'5^2 + 0'5^2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Debemos ahora calcular a; la distancia del semieje mayor, para ello, usaremos que la suma de la distancia de un punto a los focos es constante y cumple

$$2a = d((8,0),(-1,-1)) + d((8,0),(0,0)) = \sqrt{82} + 8$$

Luego

$$a = \sqrt{\frac{82}{4}} + 4 = \sqrt{41} + 4$$

por tanto, tenemos que

$$\varepsilon = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{82} + 8}$$

Usando ahora la fórmula de las cónicas con foco en el origen tenemos que

$$k = 8 + \left\langle (8,0), \left(\frac{1}{\sqrt{82}+8}, \frac{1}{\sqrt{82}+8}\right)\right\rangle = \frac{40+4\sqrt{82}}{9}$$

por lo que la ecuación de la elipse es:

$$\frac{40+4\sqrt{82}}{9} = |x| + \left\langle x, \left(\frac{1}{\sqrt{82}+8}, \frac{1}{\sqrt{82}+8}\right)\right\rangle$$

2.2 Una órbita elíptica del problema de Kepler

$$\ddot{x} = -\frac{x}{|x|^3}, \qquad x \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\},$$

tiene momento angular $c = (0,1,1)$ y periodo mínimo 2. Calcula el plano en que se efectúa el movimiento y la excentricidad de la elipse.

Estamos ante un problema gravitatorio con $\mu = 1$. Además, con campo aladiro y, como el momento angular es no nulo, podemos asegurar que el movimiento es ovo cónico con foco en el origen.

Ahora bien, $|c| = \sqrt{\langle (0,1,1),(0,1,1)\rangle} = \sqrt{2}$ y sabemos que el plano de la órbita es el ortogonal a c, luego

$$\Pi = \langle c \rangle^{\perp} = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : y+z = 0\}$$

Para calcular la excentricidad de la elipse tendremos de usar que

$$\varepsilon = \frac{c}{a} \quad \text{con} \quad c = |oo'|$$

pero, como estamos en las condiciones de aplicar la Tercera Ley de Kepler al asegurarnos el movimiento que es una elipse, tenemos que

$$p = \frac{2\pi}{\sqrt{\mu}} a^{3/2} \Rightarrow a^{3/2} = \frac{P}{2\pi} = \frac{1}{\pi} \Rightarrow a = \sqrt[3]{\pi^{-2}}$$

Ahora bien, por teoría sabemos que $k = \frac{|c|^2}{\mu} = |c|^2 = 2$ de donde podemos deducir que, como

$$a = \frac{k}{1-\varepsilon^2} \text{ entonces } a(1-\varepsilon^2) = k \Rightarrow k - a = -a\varepsilon^2 \Rightarrow \varepsilon^2 = \frac{a-k}{a} = \frac{\pi^{-2/3} - 2}{\pi^{-2/3}}$$
$$= 1 - 2\sqrt[3]{\pi^2}$$

por lo que $\varepsilon = \sqrt{1 - 2\pi^{2/3}}$ pero $\varepsilon \in \mathbb{C}$ a sigue p debe ser 2π.

2.5 Se aplica el método de Newton a la ecuación

$$u - \varepsilon \operatorname{sen} u = \zeta,$$

con $\varepsilon = 0.01$, $\zeta = 0.1$ y $u_0 = \pi$. ¿Converge?

Estamos ante la ecuación de Kepler por lo que primero que se nos ocurre intentar es aplicar una proposición que vimos que establecía como condiciones necesarias para la convergencia que

$$\xi \in [0,\pi], \ \varepsilon \in [0,1], \ u_0 \in [0,\pi] \text{ y } u_1 \in [0,\pi]$$

vemos si se cumple $u_1 \in [0,\pi]$:

$$u_1 = \frac{-\varepsilon u_0 \cos(u_0) + \varepsilon \operatorname{sen}(u_0) + \xi}{1 - \varepsilon \cos(u_0)} = \frac{-0'01 \cdot \pi \cdot (-1) + 0 + 0'1}{1 + 0'01(-1)} = \frac{-\pi \cdot (0'01) + 0'1}{0'99}$$

$$\approx 0'132743 \in [0,\pi]$$

Por tanto, tenemos convergencia.

2.8 De una solución $x = x(t)$ de la ecuación

$$\ddot{x} = -\frac{2x}{|x|^3}, \qquad x \in \mathbb{R}^2 \backslash \{0\},$$

se sabe que $x(3) = (0, 1, 2)$ y $\dot{x}(3) = (1, 2, 3)$. Clasifica esta solución. ¿Cuál es su intervalo maximal de definición?

Como estamos en un campo afectivo con $c = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = (-1, 2, -1) \neq 0$ tenemos que la solución es una cónica con foco en el origen. Además, la primera ley de Kepler nos asegura que el intervalo de definición es todo $\mathbb{R}$ y, como es un campo conservativo con

$$h = \frac{1}{2}|\dot{x}(t)|^2 - \frac{\mu}{|x(t)|} = 7 - \frac{2}{\sqrt{5}} > 0$$

Para sacar la cónica $\rightsquigarrow$ sacar ref (formula) $|x|+\langle x, e\rangle = \frac{|d^2|}{p}$

por lo que usando la clasificación de las soluciones en virtud de la energía gracias a

$$|x| + \langle x, e \rangle = k$$

tenemos que la cónica es una hipérbola.

1.- El semieje mayor de la órbita de Júpiter mide 5,2 u.a. Halla su periodo orbital en días.

Sabemos que $a_T = 1$ u.a y que el periodo terrestre es de 365 días (grosso modo). Entonces, tenemos, por la tercera ley de Kepler que

$$P_J = \frac{2\pi}{\sqrt{\mu}} a_J^{3/2} = \frac{2\pi}{\sqrt{\mu}} (5'2\, a_T)^{3/2} = 5'2^{3/2} P_T = 5'2^{3/2} \cdot 365 = 4328'11 \text{ días}$$

cuyo cálculo es aproximado al usar en el P_T exacto.

2.- Sabiendo que un satélite de Júpiter tarda 7 días, 3 horas y 40 minutos en dar una vuelta completa en su órbita y que el semieje mayor de dicha órbita es 15 veces el radio del planeta, determina el cociente entre las densidades de Júpiter y la Tierra, dado que la Luna tarda 27 días, 7 horas y 40 minutos en efectuar su revolución y se encuentra a una distancia media de la Tierra igual a 60 veces el radio de esta.

Sabemos que, si μ_J y μ_T son las constantes gravitatorias de Júpiter y la Tierra respectivamente entonces, para x_J y x_T las soluciones que reflejan el movimiento de los satélites en Júpiter y la Tierra, se cumple por la tercera Ley de Kepler que

$$P_S^J = \frac{2\pi}{\sqrt{\mu_J}} \cdot (a_S^J)^{3/2} \qquad \wedge \qquad P_S^T = \frac{2\pi}{\sqrt{\mu_T}} \cdot (a_S^T)^{3/2}$$

además, suponiendo que los planetas son perfectamente esféricos, tenemos que

$$\rho_J = \frac{M_J}{\frac{4}{3}\pi r_J^3} \qquad \wedge \qquad \rho_T = \frac{M_T}{\frac{4}{3}\pi r_T^3}$$

reflejan las densidades de cada planeta. Por tanto, nuestro objetivo será calcular los radios de los planetas. Pasando todo al sistema internacional

$$P_S^J = 615000\,s \qquad P_S^T = 2360400\,s$$

Además, sabemos que $a_S^J = 15 r_J$ luego

$$P_S^J = \frac{2\pi}{\sqrt{\mu_J}} \cdot (15 r_J)^{3/2} \Rightarrow r_J = \left(\frac{\sqrt{\mu_J}\, P_S^3}{2\pi\, 15^{3/2}} \right)^{2/3}$$

Necesitamos ahora obtener r_T, pero sabemos que, si O_T consideramos como origen en la elipse de la Luna sobre la Tierra, tenemos que

$$|O_T L| = 60 r_T$$

En particular, suponiendo que la órbita lunar es circular ($\varepsilon \approx 0{,}01$) tenemos que

$$a_S^T = 60 r_T$$

luego

$$r_T = \left(\frac{\sqrt{\mu_T}\, P_S^T}{2\pi\, 60^{3/2}} \right)^{2/3}$$

por tanto, el cociente de densidades viene dado por

$$\frac{\rho_J}{\rho_T} = \frac{M_J}{M_T} \left(\frac{r_T}{r_J} \right)^3 = \frac{M_J}{M_T} \cdot \left(\frac{\sqrt{\mu_T}\, P_S^T}{2\pi 60^{3/2}} \cdot \frac{2\pi 15^{3/2}}{\sqrt{\mu_J}\, P_S^J} \right)^2 = \frac{M_J}{M_T} \cdot \frac{\mu_T}{\mu_J} \cdot \left(\frac{15}{60} \right)^3 \cdot \left(\frac{2360400}{615000} \right)^2$$

$$= \frac{M_J}{M_T} \cdot \frac{G \cdot M_T}{G \cdot M_J} \cdot 0{,}2279$$

3.- El cometa Halley se mueve en una órbita elíptica alrededor del Sol con un periodo de 76 años y una excentricidad de 0,97. Determina el semieje mayor de la órbita y las distancias máxima y mínima al Sol de dicho cometa en a.u.

Sabemos que, por ser la órbita elíptica, tenemos que $|c| \neq 0$, además, el problema es gravitatorio. Por tanto, usando la Tercera ley de Kepler obtenemos que

$$P = \frac{2\pi}{\sqrt{\mu}} a^{3/2} \quad \text{donde} \quad a^{3/2} = \frac{\sqrt{\mu} \cdot P}{2\pi}$$

con $\mu = G \cdot M_S$ y $P = 2396736000\,s$.

Ahora, sabemos que si $O = Sol$ entonces:

$$|CO| = \varepsilon a = \varepsilon \cdot \left(\frac{\sqrt{\mu} \cdot P}{2\pi} \right)^{2/3}$$

y que $a = |CP| = |CO| + |OP| \Rightarrow |OP| = a - |OC| = a - \varepsilon a = \left(\frac{\sqrt{\mu}\, P}{2\pi} \right)^{2/3} - \varepsilon \left(\frac{\sqrt{\mu} \cdot P}{2\pi} \right)^{2/3} = \left(\frac{\sqrt{\mu}\, P}{2\pi} \right)^{2/3} (1 - \varepsilon)$

Entonces, ya tendríamos la distancia mínima de Halley al Sol.

Para obtener la distancia máxima basta saber que

$$a = \frac{|OP|}{2} = \frac{|OP|+|OA|}{2} \iff 2a - |OP| = |OA|$$

entonces

$$|OA| = a - \varepsilon a - 2a = a + \varepsilon a = \left(\frac{\sqrt{\mu}\,P}{2\pi}\right)^{2/3} + \varepsilon\left(\frac{\sqrt{\mu}\,P}{2\pi}\right)^{2/3} = \left(\frac{\sqrt{\mu}\,P}{2\pi}\right)^{2/3}(1+\varepsilon)$$

Sólo necesitamos saber el valor de μ para resolver el problema solo factor de conversión. Para ello usaremos que

$$a = \frac{k}{1-\varepsilon^2} \quad \text{y} \quad k = \frac{|c|^2}{\mu}$$

$$a(1-\varepsilon)^2 = \frac{|c|^2}{\mu} \iff \mu = \frac{|c|^2}{a(1-\varepsilon)^2} = \frac{|c|^2}{\frac{(\sqrt{\mu}\,P)^{2/3}}{(2\pi)^{2/3}}(1-\varepsilon)^2} = \frac{|c|^2\cdot(2\pi)^{2/3}}{(\sqrt[3]{\mu}\,P^{2/3})(1-\varepsilon)^2}$$

$$\mu^{4/3} = \frac{|c|^2(2\pi)^{2/3}}{P^{2/3}(1-\varepsilon)^2}$$

de donde necesitamos calcular el momento angular (que no encuentro forma de calcularlo)

Calculamos, buscando μ en internet obtenemos que

$$\mu = 1'32712441\cdot 10^{20}\ \frac{m^3}{s^2}$$

luego

$$a = 2'68285642\,6\,10^{12}\ m \cdot \frac{1\,ua}{1'496\cdot 10^{11}\,m} = 17'9335\,ua$$

$$|OP| = a - \varepsilon a = 0'5380\ ua$$

$$|OA| = a + \varepsilon a = 35'3290\ ua$$

Aparece μ xD

4.- Un asteroide orbita alrededor del Sol siguiendo una orbita elíptica. Se sabe que las distancias máxima y mínima del asteroide al Sol son, respectivamente, 5 a.u y 1 a.u. Se pide

1.- Halla su periodo orbital
2.- Determina la excentricidad de la órbita, la semidistancia focal, el semieje menor de la elipse que describe y el parámetro k
3.- Halla la velocidad areolar.
4.- Velocidades máxima y mínima que adquiere el asteroide

Se supone que la masa del Sol es $1{,}98\cdot 10^{30}$ Kg y $G = 6{,}67\cdot 10^{-11}\ Nm^2/Kg^2$

1 Para obtener el periodo, vamos a necesitar el semieje mayor de la órbita por lo que basta saber que

$$a = \frac{|OP|+|OA|}{2} = \frac{5+1}{2} = 3\ au = 4'488\cdot 10^{11}\ m$$

por lo que, por la Tercera Ley de Kepler tenemos que

$$P = \frac{2\pi}{\sqrt{\mu}}\,a^{3/2} = 164\,338\,247'1\ s = 125'067\ años$$

2. Para determinar la excentricidad de la órbita vamos primero a determinar la semidistancia focal.

$$a = |OP| + |OC| \Rightarrow |OC| = a - |OP| = 3 - 1 = 2au = 2'992 \cdot 10^{11} m$$

de donde podemos obtener la excentricidad como sigue.

$$\varepsilon = \frac{|OC|}{a} = \frac{2au}{2au} = 2/3 < 1$$

por último determinamos μ:

$$\mu = a(1-\varepsilon^2) = 1'6622 \cdot 10^{11}$$

3. Para obtener la velocidad cenital, primero vemos que, tomando $t_0 = 0$ se tiene por la Segunda ley de Kepler que ($c \neq 0$)

$$A(t) = \frac{1}{2}|c|t \quad \Rightarrow \quad \dot{A}(t) = \frac{1}{2}|c| \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

por lo que necesitamos obtener $|c|$:

$$\mu = \frac{|c|^2}{\mu} \Rightarrow |c|^2 = \mu\mu \Rightarrow |c| = \sqrt{\mu\mu} = 4'6866845 \cdot 10^{15} m/s$$

luego

$$\dot{A}(t) = 2'343432 \cdot 10^{15} m/s.$$

4. Sabemos que

$$\mu^2[|e|^2 - 1] = 2h|c|^2 \quad \text{luego } h = \frac{\mu^2[\varepsilon^2 - 1]}{2|c|^2} = -2'208 \cdot 10^8 J/kg$$

por tanto usando la expresión de la energía, se tiene que

$$h = \frac{1}{2}|\dot{x}| - \frac{\mu}{|x|} \Rightarrow |\dot{x}| = 2\left(h + \frac{\mu}{|x|}\right)$$

por lo que se hace máximo si $|x| = r_{min}$ y se hace mínimo si $|x| = r_{max}$

$$v_{max}^2 = 2\left(h + \frac{\mu}{|OP|}\right) = 1'3249 \cdot 10^9 m$$

$$v_{min}^2 = 2\left(h + \frac{\mu}{|OA|}\right) =$$

WTF

2.7 Se considera la cónica de ecuación

$$\sqrt{x^2+y^2}+\frac{x}{\sqrt{2}}-\frac{y}{\sqrt{2}}=3\,.$$

Clasifícala. Encuentra su(s) foco(s) y su eje de excentricidad. Localiza, de manera razonada, el punto de esta cónica más próximo al origen.

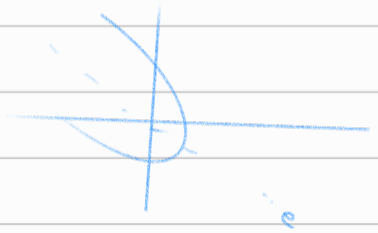
↳ cuidado que no valen las fórmulas

Podemos ver por identificación que

$$|(x,y)| + \langle (x,y), (1/\sqrt{2}, -1/\sqrt{2}) \rangle = 3$$

luego tenemos que $e = (1/\sqrt{2}, -1/\sqrt{2})$ con $|e| = 1 \Rightarrow$ es una parábola.

Para sacar el punto más cercano debemos encontrar el punto de intersección de la recta engendrada por e y la parábola



$$y = x \Rightarrow \sqrt{2x^2} + \frac{2x}{\sqrt{2}} = 3$$

$$\sqrt{2}x + \sqrt{2}x = \sqrt{2}(x+2x) = 2\sqrt{2}x$$

$$2\sqrt{2}x = 3 \Rightarrow x = \frac{3}{2\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{4}$$

entonces el punto es $\left(\frac{3\sqrt{2}}{4}, -\frac{3\sqrt{2}}{4}\right)$

No hacen falta los focos, solo hay 1 y es el origen!

2.6 En este ejercicio consideramos un campo de fuerzas centrales *repulsivo*:

$$\ddot{x} = f(|x|)\frac{x}{|x|}\,, \qquad x \in \mathbb{R}^2\backslash\{0\}\,.$$

(a) Reescribe la ecuación como un sistema sobre las coordenadas polares.

(b) Demuestra que las soluciones no están acotadas en su intervalo maximal de definición.

a) Sabemos que la ecuación es

$$\begin{cases} \ddot{r} = f(r) + \frac{|c|^2}{r^3} & (i) \\ \dot{\theta} = \frac{|c|}{r^2} \end{cases}$$

b) Debemos probar que no hay soluciones acotadas; para ello, basta probar que la solución $r(t)$ de (i) no está acotada siendo $x(t)$ una sol cualquiera.

Como $r(t)$ es solución de $\ddot{r} = f(r) + \frac{k}{r^3}$ con $f(r) > 0$ $\forall t \in]\alpha, \omega[$ entonces $\dot{r}(t)$ es estrictamente creciente. Veamos que hay 3 casos.

c) $\exists t_0 \in]\alpha, \omega[$ tal que

$\dot{r}(t_0) = 0$

$\dot{r}(t) < 0$ ✗ por ser estrict. creciente! si $t \in]\alpha, t_0[$

$\dot{r}(t) > 0$ si $t \in]t_0, \omega[$

cc) $\dot{r}(t) > 0$

ccc) $\dot{r}(t) < 0$

Supongamos que $x(t)$ está acotada, luego $r(t)$ está acotada. Distinguimos casos:

a) Si $\dot r(t) > 0 \ \forall t \in (t_0, \omega)$; fijado $t_1 \in (t_0, \omega)$ entonces

$$r(t) = r(t_1) + \int_{t_1}^{t} \dot r(s)\, ds \geq r(t_1) + \dot r(t_1)(t - t_1) \qquad \forall t \in [t_1, \omega[$$

Entonces como $r(t)$ es acotada entonces $\omega < \infty$ (en caso contrario $r(t) \to \infty$). Entonces usando el T^{aylor} de Prolongación (que hay que pasarlo primer orden) pueden ocurrir dos cosas:

i) $\|(r(t), \dot r(t))\| \longrightarrow \infty$ si $t \to \omega^-$ pero $r(t)$ acotada $\Rightarrow \dot r(t) \longrightarrow \infty$. Como $r(t)$ acotada, sea $u \in \mathbb{R}^+$ tal que $r(t) \leq u \ \forall t \in (\alpha, \omega)$; sea $M = \max\{f(r) : r \in [r(t_1), u]\}$ entonces

$$\dot r(t) = \dot r(t_1) + \int_{t_1}^{t} \left(f(r(s)) + \frac{\kappa}{r(s)^3}\right) ds \leq \dot r(t_1) + M(t - t_1) + \frac{\kappa}{r(t_1)^3}(t - t_1)$$

$$\leq \dot r(t_1) + M(\omega - t_1) + \frac{\kappa}{r(t_1)^3}(\omega - t_1) < \infty \ !!$$

ii) $\exists \{t_n\} \longrightarrow \omega$ tal que $r(t_n) \longrightarrow 0$, pero $r(t) \overset{?}{\longrightarrow} 0$ por ser creciente.

Pero el caso (ii) es análogo al caso c) y para (iii) es dar la vuelta al tiempo.

2.9 *(Pollard).* Un movimiento $x = x(t)$ en el campo gravitatorio Newtoniano

$$\ddot x = -\frac{\mu\, x}{|x|^3}, \qquad x \in \mathbb{R}^3 \backslash \{0\},$$

tiene momento angular $c \neq 0$ y energía $h \in \mathbb{R}$. Demuestra que

$$\lim_{t \to +\infty} \frac{|x(t)|}{t} = \begin{cases} 0 & \text{si } h < 0, \\ \sqrt{2h} & \text{si } h \geq 0. \end{cases}$$

2.15 Describe el conjunto

$$\left\{x \in \mathbb{R}^3 : |x| + \langle e, x\rangle = k\right\},$$

donde $e \in \mathbb{R}^3$ y $k > 0$ son dados.

Son las cuádricas

2.16 Dado $\varepsilon > 1$ y $\zeta \in \mathbb{R}$, determina cuántas soluciones tiene la ecuación

$$u + \varepsilon \operatorname{senh} u = \zeta\,.$$

$g(u) = u + \varepsilon \operatorname{senh} u$ $\quad \dot{g}(u) = 1 + \varepsilon \cosh u > 0 \ \ \forall u \in \mathbb{R}$. Si hay sol $\Rightarrow$ es única

$g(u) \to -\infty$ $u \to -\infty$

$g(u) \to \infty$ $u \to \infty$ $\Big\}$ $\to$ sólo se cumple una vez.

2.19 Un asteroide se mueve sobre el plano (x_1, x_2) sometido a la influencia del campo gravitatorio Newtoniano producido por un sol fijo en el origen. Su trayectoria T puede describirse por la ecuación

$$T : \sqrt{x_1^2 + x_2^2} + x_1/3 = 3\,.$$

(a) ¿Tiene nombre propio esta figura geométrica?

(b) Encuentra una ecuación para las coordenadas polares de T.

(c) Encuentra su(s) foco(s) y su excentricidad.

(d) Define la energía del asteroide. ¿Qué se puede decir sobre su signo?

(d)?

2.20 Sea $u : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una solución de la ecuación diferencial

$$\dot{u} = \frac{1}{3 - \cos u - \operatorname{sen}(2u)}\,.$$

(a) Muestra que u es un difeomorfismo de $\mathbb{R}$ sobre sí mismo.

(b) Muestra que existe un número $T > 0$ tal que $u(t + T) = u(t) + 2\pi$ para todo $t \in \mathbb{R}$.

(c) Muestra que T es el periodo mínimo de la curva $x : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ definida por

$$x(t) = (\cos u(t), \operatorname{sen} u(t))\,.$$

La sol está definida en todo $\mathbb{R}$ porque f es C^1 y tiene crecimiento sublineal

(a) $\dot{u} > 0$ es difeo sobre su imagen pero la derivada tiene cota inf y sup $a < \dot{u} < b$ $\forall t \in \mathbb{R}$?

(b) Como u es difeo $\exists!\ T \in \mathbb{R}$: $u(T) = u(0) + 2\pi$ Como $v(t) = u(t+T)$ que es solución de la ecuación (por ser autónoma)

tanto $w(t) = v(t) + 2\pi$ es también solución

pero $w(0) = v(0) + 2\pi = v(T) = v(0)$ $\Rightarrow$ v y w son la misma por la unicidad de la solución.

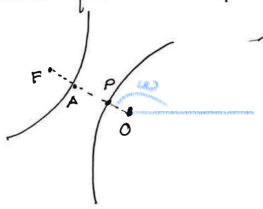
(c) $x(t) = (\cos v(t), \operatorname{sen} v(t))$ $x(t+T) = x(t)$

Si T_1 es otro periodo, $v(t+T_1) = v(t) + 2k\pi$ para algún $k \neq 0$ pero

$v(T_1) = v(0) + 2k\pi \geq v(0) + 2\pi = v(T)$ y como $\dot{v} > 0$ $\Rightarrow$ $T_1 \geq T$

1. Se considera una hipérbola con focos O y F y se denotan P y A los puntos donde cada una de las ramas de la hipérbola cata al segmento que une los focos. Demuestra que la excentricidad de la hipérbola ε es

$$\varepsilon = \frac{|OF|}{|AP|}$$



(1) $r_1 = \dfrac{k}{1 + \varepsilon \cos(\theta - \omega)}$ $\quad r_p = \dfrac{k}{1+\varepsilon}$ $\quad \theta = \omega$

$|x| + \langle -e_1, x \rangle = k$

(2) $|x| + \langle -e_1, x \rangle = -k$

$r_2 = \dfrac{-k}{1 - \varepsilon \cos(\theta - \omega)}$ $\quad \theta = \omega$ $\quad r_A = \dfrac{k}{\varepsilon - 1}$

$|OF| = |OA| + |OP| = \dfrac{k}{1+\varepsilon} + \dfrac{k}{\varepsilon - 1} = \dfrac{2k\varepsilon}{\varepsilon^2 - 1}$

$|OP| = |OA| - |OP| = \dfrac{2k}{\varepsilon^2 - 1}$

$\varepsilon = \dfrac{|OF|}{|AP|}$

2. Cuando una partícula α (cargada positivamente) se encuentra en las proximidades de un núcleo atómico pesado, que por comodidad, situamos en el origen, actúa sobre ella una fuerza repulsiva, llamada de Coulomb. La posición de la partícula en cada instante es solución de

$$\ddot{x} = \frac{\mu x}{|x|^3}, \quad x \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\},$$

Con μ una constante positiva. Encuentra las posibles trayectorias de la partícula α.